

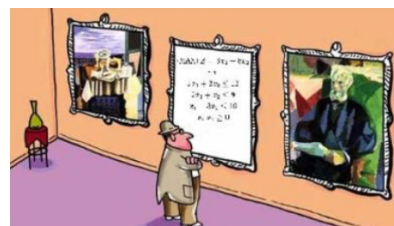


UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

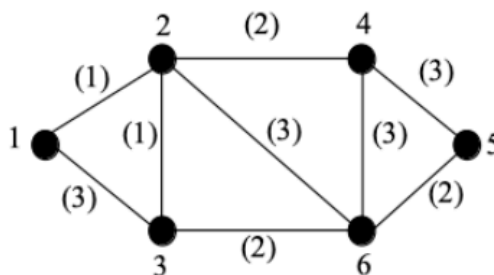
Exercício Prático 7

Matemática Computacional

Professora Tatiane Fernandes



4. Considere um grafo G como sendo um par ordenado $G = (V, E)$, onde V é um conjunto não vazio de pontos e E um conjunto de pares não ordenados de V . Cada elemento de V é chamado vértice, e de E aresta. Denotaremos por n a cardinalidade de V e por m a cardinalidade de E . Um grafo pode ser descrito graficamente representando cada vértice por um ponto e cada aresta por uma linha ligando os pontos correspondentes. Por exemplo: $G = (V, E)$, onde $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$.



Dois vértices $u, v \in V$ são adjacentes se $(u, v) \in E$. Para cada $v \in V$, definimos $E(v)$ como o conjunto de vértices adjacentes a v , i. e. $E(v) = \{u : (u, v) \in E\}$. Uma aresta $(u, v) \in E$ é dita incidente a u e a v . Duas arestas são adjacentes se incidem a um vértice comum.

Dado um grafo $G = (V, E)$, um subconjunto de arestas $M \subseteq E$ é um emparelhamento em G se quaisquer duas arestas em M não são adjacentes em G . Um emparelhamento é assim “um conjunto independente de arestas”. Formule um modelo para o problema de emparelhamento de peso máximo, onde é atribuído um peso a cada aresta e procura-se um subconjunto M que totalize a maior soma possível. Por exemplo, no grafo acima, $M = \{(1, 3), (2, 6), (4, 5)\}$ é um emparelhamento de peso 9.